Reporte Técnico: Transformación Formal EER a Relacional y Desnormalización

El presente informe documenta el rigor metodológico aplicado en la concepción del esquema físico para el almacén de datos del Consumo de Agua en la Ciudad de México (`Data_Warehouse_static`). Se expone la traslación desde el Modelo Entidad-Relación Extendido (EER) hacia tablas relacionales normalizadas y las justificaciones técnicas de desnormalización analítica.

1. LAS REGLAS FORMALES DETRÁS DEL ESQUEMA (SECCIÓN 7.1)

El esquema relacional implementa una arquitectura multidimensional en estrella (*Star Schema*), cuyo diseño se fundamenta estrictamente en las reglas algebraicas y formales de mapeo EER-a-Relacional descritas por Elmasri & Navathe:

`fact_consumo_agua (Tabla de Hechos)`

Regla 5: Relación M:N n-aria

Mapeo Formal: Proviene de la interrelación asociativa n-aria de cardinalidad *N:M:P* entre el evento temporal, la demarcación geográfica y la tarifa aplicada. Se materializa como una entidad débil por identidad respecto a sus dimensiones referenciales.

- **Clave Primaria (PK):** `id_fact BIGINT/SERIAL`, clave subrogada artificial que proporciona densidad numérica y aislamiento transaccional sobre millones de mediciones.
- **Claves Foráneas (FK):** `id_tiempo REFERENCES dim_tiempo`, `id_ubicacion REFERENCES dim_ubicacion`, y `id_tipo_consumo REFERENCES dim_tipo_consumo`.
- **Métricas y Dominios:** `consumo_total_m3 NUMERIC(12,2) CHECK (consumo_total_m3 >= 0)` e `importe_facturado NUMERIC(12,2) CHECK (importe_facturado >= 0)`.
- **Integridad Referencial:** Políticas `ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE` para evitar orfandad analítica o alteración involuntaria del histórico fiscal.

`dim_ubicacion (Dimensión Espacial)`

Regla 1: Mapeo de Entidad Regular

Mapeo Formal: Corresponde a una entidad regular con atributos compuestos espaciales que se colapsan atómicamente en atributos escalares simples bajo la regla estándar de primer orden.

- **Clave Primaria:** `id_ubicacion SERIAL PRIMARY KEY`.
- **Atributos:** `alcaldia VARCHAR(100) NOT NULL`, `colonia VARCHAR(150) NOT NULL`, `codigo_postal CHAR(5)`, `latitud NUMERIC(9,6)`, `longitud NUMERIC(9,6)`.
- **Restricción Semántica:** `CONSTRAINT uq_ubicacion_colonia UNIQUE(alcaldia, colonia, codigo_postal)` para impedir tuplas geográficas duplicadas en el plano de coordenadas.

`dim_tiempo`

Regla 1: Regular Derivada

Clave natural compacta `id_tiempo INT` (formato YYYYBB). Descompone atributos cronológicos periódicos: `anio SMALLINT CHECK (>= 2000)`, `bimestre SMALLINT CHECK (1..6)` y `descripcion VARCHAR(20)`.

`dim_tipo_consumo`

Regla 1: Catálogo Fuerte

Catálogo dimensional con `id_tipo_consumo SERIAL PK`. Segmenta el padrón urbano mediante `tipo_uso VARCHAR(50) NOT NULL` (Doméstico, No Doméstico, Mixto), `estrato_socioeconomico` y `tarifa_base NUMERIC(8,2)`.

2. DÓNDE SE APARTA DE LAS REGLAS TEÓRICAS: DESNORMALIZACIONES (SECCIÓN 7.2)

En los esquemas transaccionales operacionales (OLTP) se exige el cumplimiento riguroso de la Tercera Forma Normal (3FN) y la Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC) para evitar anomalías de inserción, borrado y modificación. Sin embargo, en un entorno de almacén de datos (Data Warehouse / OLAP), la carga de trabajo es de solo lectura y requiere procesar millones de agregaciones en milisegundos. Por ello, el modelo aplica deliberadamente tres desnormalizaciones controladas:

Decisión de Diseño	Apartado Teórico (3FN)	Ganancia de Rendimiento (OLAP)	Costo / Compensación Asumida
1. Jerarquía Geográfica Aplanada Fusión en `dim_ubicacion`	En 3FN pura, las dependencias transitivas demandan cuatro tablas: `Entidad` → `Alcaldía` → `Colonia` → CP unidas por llaves foráneas sucesivas.	**Eliminación de 3 operaciones `JOIN`** sucesivas. Las agregaciones espaciales sobre millones de registros reducen dramáticamente el costo de ejecución en el árbol de PostgreSQL.	Redundancia léxica controlada en los nombres de las alcaldías y colonias. Se compensa forzando una restricción de unicidad compuesta `uq_ubicacion_colonia`.
2. Clave Subrogada Artificial Implementación de `id_fact`	La norma EER indica que una tabla de hechos debe identificarse con la PK compuesta: `(id_tiempo, id_ubicacion, id_tipo_consumo)`.	**Índices B-Tree ultra compactos de 8 bytes (BIGINT)**. Optimiza el uso de memoria en el búfer compartido de PostgreSQL y simplifica el mapeo en herramientas BI y pipelines ETL.	El motor relacional no impide por sí mismo duplicados de dimensión cruzada; se delega la integridad a un índice complementario `UNIQUE` sobre las tres FKs.
3. Métricas Pre-agregadas Consolidadas Totalización en `fact_consumo_agua`	Prohíbe atributos derivados. En teoría, cada volumen debe computarse con funciones de agregación `SUM()` sobre lecturas diarias de medidores físicos.	**Reducción de varios órdenes de magnitud** en el escaneo de tablas físicas. Permite que paneles analíticos respondan en milisegundos sin calcular sumatorias transaccionales en vivo.	Pérdida de trazabilidad microscópica: no es posible auditar la fluctuación horaria o la calibración de un medidor particular si existen dudas operativas domiciliarias.

Conclusión Metodológica de Ingeniería de Datos

El esquema del proyecto `Data_Warehouse_static` no incurre en errores de modelado, sino en una **desnormalización analítica consciente y fundamentada**. Al separar el plano transaccional del analítico, se garantiza que las consultas multidimensionales de agregación territorial y temporal operen con costos de entrada/salida (I/O) mínimos, satisfaciendo los criterios de evaluación de la Práctica 3.

Firma y Validación de Entrega

Alumno 1: Morales González Emmanuel
Boleta / Rol: Modelado y Arquitectura DDL

Alumno 2: Romero Sayún Jonathan
Boleta / Rol: Normalización y Análisis OLAP